1. Určete přesnou hodnotu (bez použití kalkulačky). Použijte vzorce pro součet a rozdíl úhlů:

   (a) $\sin(105°)$
   (b) $\cos(75°)$
   (c) $\sin(15°)$
   (d) $\cos(105°)$
   (e) $\sin(75°)$
   (f) $\cos(15°)$
   (g) $\sin(165°)$
   (h) $\cos(165°)$
   (i) $\sin(135°)$
   (j) $\sin(195°)$
   (k) $\cos(195°)$
   (l) $\sin(255°)$
   (m) $\cos(255°)$
   (n) $\sin(345°)$
   (o) $\cos(345°)$

2. Vyřešte goniometrické rovnice:

   (a) $\sin(x) = \frac{1}{2}$
   (b) $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
   (c) $\sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
   (d) $\cos(x) = -\frac{1}{2}$
   (e) $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
   (f) $\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
   (g) $\sin(x) = -1$
   (h) $\cos(x) = 0$
   (i) $\sin(x) = 0$

3. Vyřešte goniometrické rovnice:

   (a) $\sin(2x) = \frac{1}{2}$
   (b) $\cos(3x) = -\frac{1}{2}$
   (c) $\sin(3x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
   (d) $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
   (e) $\sin(4x) = -\frac{1}{2}$
   (f) $\cos(2x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
   (g) $\sin\left(\frac{x}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
   (h) $\cos(4x) = 0$
   (i) $\sin(3x) = -1$

4. Vyřešte goniometrické rovnice:

   (a) $2\sin^2(x) - \sin(x) - 1 = 0$
   (b) $2\cos^2(x) - 3\cos(x) + 1 = 0$
   (c) $4\sin^2(x) - 1 = 0$
   (d) $2\cos^2(x) + 3\cos(x) + 1 = 0$
   (e) $4\sin^2(2x) - 3 = 0$
   (f) $2\cos^2(3x) - \cos(3x) - 1 = 0$

5. Vyřešte goniometrické rovnice.

   (a) $\sin^2(x) + 2\cos(x) = 1$
   (b) $\cos^2(x) + \sin(x) = 1$
   (c) $2\sin(x)\cos(x) = \frac{1}{2}$
   (d) $\cos^2(x) - \sin^2(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
   (e) $\cos(2x) + 2\sin^2(x) + \sin(x) = \frac{3}{2}$
   (f) $\cos(2x) - 2\cos^2(x) + \sin(x) = -\frac{1}{2}$
   (g) $4\sin(x)\cos(x) = \sqrt{3}$
   (h) $2\sin^2(3x) + \sin(3x) - 1 = 0$
   (i) $2\cos^2(2x) - 3\cos(2x) + 1 = 0$

6. Vyřešte goniometrické nerovnice. Výsledky zapište pomocí (sjednocení) intervalů:

   (a) $\sin(x) > \frac{1}{2}$
   (b) $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$
   (c) $\sin(x) \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$
   (d) $\cos(x) < -\frac{\sqrt{3}}{2}$
   (e) $\sin(x) \leq 0$
   (f) $\cos(x) > \frac{\sqrt{2}}{2}$
   (g) $\sin(2x) > \frac{\sqrt{3}}{2}$
   (h) $\cos(3x) \leq -\frac{1}{2}$
   (i) $\sin\left(\frac{x}{2}\right) < \frac{1}{2}$

1. Určete přesnou hodnotu (bez použití kalkulačky). Použijte vzorce pro součet a rozdíl úhlů:

   (a) $\sin(105°)$
   (b) $\cos(75°)$
   (c) $\sin(15°)$
   (d) $\cos(105°)$
   (e) $\sin(75°)$
   (f) $\cos(15°)$
   (g) $\sin(165°)$
   (h) $\cos(165°)$
   (i) $\sin(135°)$
   (j) $\sin(195°)$
   (k) $\cos(195°)$
   (l) $\sin(255°)$
   (m) $\cos(255°)$
   (n) $\sin(345°)$
   (o) $\cos(345°)$

2. Vyřešte goniometrické rovnice:

   (a) $\sin(x) = \frac{1}{2}$
   (b) $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
   (c) $\sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
   (d) $\cos(x) = -\frac{1}{2}$
   (e) $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
   (f) $\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
   (g) $\sin(x) = -1$
   (h) $\cos(x) = 0$
   (i) $\sin(x) = 0$

3. Vyřešte goniometrické rovnice:

   (a) $\sin(2x) = \frac{1}{2}$
   (b) $\cos(3x) = -\frac{1}{2}$
   (c) $\sin(3x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
   (d) $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
   (e) $\sin(4x) = -\frac{1}{2}$
   (f) $\cos(2x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
   (g) $\sin\left(\frac{x}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
   (h) $\cos(4x) = 0$
   (i) $\sin(3x) = -1$

4. Vyřešte goniometrické rovnice:

   (a) $2\sin^2(x) - \sin(x) - 1 = 0$
   (b) $2\cos^2(x) - 3\cos(x) + 1 = 0$
   (c) $4\sin^2(x) - 1 = 0$
   (d) $2\cos^2(x) + 3\cos(x) + 1 = 0$
   (e) $4\sin^2(2x) - 3 = 0$
   (f) $2\cos^2(3x) - \cos(3x) - 1 = 0$

5. Vyřešte goniometrické rovnice.

   (a) $\sin^2(x) + 2\cos(x) = 1$
   (b) $\cos^2(x) + \sin(x) = 1$
   (c) $2\sin(x)\cos(x) = \frac{1}{2}$
   (d) $\cos^2(x) - \sin^2(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
   (e) $\cos(2x) + 2\sin^2(x) + \sin(x) = \frac{3}{2}$
   (f) $\cos(2x) - 2\cos^2(x) + \sin(x) = -\frac{1}{2}$
   (g) $4\sin(x)\cos(x) = \sqrt{3}$
   (h) $2\sin^2(3x) + \sin(3x) - 1 = 0$
   (i) $2\cos^2(2x) - 3\cos(2x) + 1 = 0$

6. Vyřešte goniometrické nerovnice. Výsledky zapište pomocí (sjednocení) intervalů:

   (a) $\sin(x) > \frac{1}{2}$
   (b) $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$
   (c) $\sin(x) \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$
   (d) $\cos(x) < -\frac{\sqrt{3}}{2}$
   (e) $\sin(x) \leq 0$
   (f) $\cos(x) > \frac{\sqrt{2}}{2}$
   (g) $\sin(2x) > \frac{\sqrt{3}}{2}$
   (h) $\cos(3x) \leq -\frac{1}{2}$
   (i) $\sin\left(\frac{x}{2}\right) < \frac{1}{2}$

Náhodné:

1. $\sin(x) = \frac{1}{2}$
2. $2\cos(x) = \sqrt{2}$
3. $2\sin(x) + 1 = 0$
4. $2\cos^2(x) - 1 = 0$
5. $\cos^2(x) - 2\cos(x) = 3$
6. $2\sin^2(x) = \sqrt{2}\sin(x)$
7. $\sin^2(x) - \cos^2(x) + \sin(x) = 0$
8. $2\cos^2(x) - 4\cos(x) + 3 = 0$
9. $2 + \cos(2x) = -5\sin(x)$
10. $\sin^2(x) - \sin(x) = 0$
11. $2\cos^2(x) = \sin^2(x) - 1$
12. $4\sin^4(x) + 12\cos^2(x) = 7$
13. $2\sin^2(x) - \cos^2(x) - 4\sin(x) + 2 = 0$
14. $\sin(2x) = \sin(2x)\cos(3x)$
15. $\sin^2(x) + \sin^2(2x) = 1$
16. $\sin(x) + \sin(2x) = \mathrm{tg}(x)$
17. $2(\cos(2x) + \sin^2(x)) = 1$
18. $6\sin^2(x) - 4\cos(x) - 1 = 0$
19. $\cos(2x) = \cos^2(2x)$
20. $\sin(x) + \sin(2x) = \mathrm{tg}(x)$
21. $\cos^2(x) - 5\sin(x) + 5 = 0$
22. $\cos(x) - \sin(2x)\cos(x) = 0$
23. $4\sin^2(x)\cos^2(x) + \cos^2(2x) = 1$
24. $\cos(x) = \sin(2x)$
25. $\sin^2(x) + \sin(x)\cos(x) = 0$
26. $\cos(2x) + \sin(x) = 0$
27. $2\cos^2(x) + 3\sin(x) = 0$
28. $\sin(x) = \cos(2x)$
29. $2(1 + \cos^2(x)) = 4\sin(x)$
30. $2\cos^2(x) - \sqrt{3}\sin(2x) = 0$
31. $\sin(x) = \cos(x)$
32. $2\sin^2(x) - 4\sin(x)\cos(x) + 6\cos^2(x) = 0$
33. $\sin^2(x) + 2\cos^2(x) - 4\cos(x) = 6$
34. $2\sin^2(x) + \cos(x) = 1$
35. $\sin(x) + \cos(2x) - 1 = \sin(x)\cos(2x)$
36. $2\cos^2(x) + \sin(x) = 1$
37. $\frac{\cos(2x)}{\cos^2(x)} = 1 - \frac{2\sin^2(x)}{\sin(2x)}$
38. $2 + \cos(2x) = -5\sin(x)$
39. $\sin^2(x) + 2\cos^2(x) - 4\cos(x) = 6$
40. $\sin(x) = \cos(2x)$
41. $\sin(x) + \sin(2x) = \sin(3x)$
42. $\sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) = 0$
43. $4\sin^4(x) + 12\cos^2(x) = 7$
44. $\sin(x)\cos(x) + \sin(x) + \cos(x) + 1 = 0$
45. $2\sin(x)\cos(x) - \sin(x) - 2\cos(x) + 1 = 0$
46. $4\sin(x)\cos(x) + 2\sin(x) - 2\cos(x) - 1 = 0$
47. $8\cos^4(x) - 8\cos^3(x) - \cos(x) + 1 = 0$

Náhodné:

1. $\sin(x) = \frac{1}{2}$
2. $2\cos(x) = \sqrt{2}$
3. $2\sin(x) + 1 = 0$
4. $2\cos^2(x) - 1 = 0$
5. $\cos^2(x) - 2\cos(x) = 3$
6. $2\sin^2(x) = \sqrt{2}\sin(x)$
7. $\sin^2(x) - \cos^2(x) + \sin(x) = 0$
8. $2\cos^2(x) - 4\cos(x) + 3 = 0$
9. $2 + \cos(2x) = -5\sin(x)$
10. $\sin^2(x) - \sin(x) = 0$
11. $2\cos^2(x) = \sin^2(x) - 1$
12. $4\sin^4(x) + 12\cos^2(x) = 7$
13. $2\sin^2(x) - \cos^2(x) - 4\sin(x) + 2 = 0$
14. $\sin(2x) = \sin(2x)\cos(3x)$
15. $\sin^2(x) + \sin^2(2x) = 1$
16. $\sin(x) + \sin(2x) = \mathrm{tg}(x)$
17. $2(\cos(2x) + \sin^2(x)) = 1$
18. $6\sin^2(x) - 4\cos(x) - 1 = 0$
19. $\cos(2x) = \cos^2(2x)$
20. $\sin(x) + \sin(2x) = \mathrm{tg}(x)$
21. $\cos^2(x) - 5\sin(x) + 5 = 0$
22. $\cos(x) - \sin(2x)\cos(x) = 0$
23. $4\sin^2(x)\cos^2(x) + \cos^2(2x) = 1$
24. $\cos(x) = \sin(2x)$
25. $\sin^2(x) + \sin(x)\cos(x) = 0$
26. $\cos(2x) + \sin(x) = 0$
27. $2\cos^2(x) + 3\sin(x) = 0$
28. $\sin(x) = \cos(2x)$
29. $2(1 + \cos^2(x)) = 4\sin(x)$
30. $2\cos^2(x) - \sqrt{3}\sin(2x) = 0$
31. $\sin(x) = \cos(x)$
32. $2\sin^2(x) - 4\sin(x)\cos(x) + 6\cos^2(x) = 0$
33. $\sin^2(x) + 2\cos^2(x) - 4\cos(x) = 6$
34. $2\sin^2(x) + \cos(x) = 1$
35. $\sin(x) + \cos(2x) - 1 = \sin(x)\cos(2x)$
36. $2\cos^2(x) + \sin(x) = 1$
37. $\frac{\cos(2x)}{\cos^2(x)} = 1 - \frac{2\sin^2(x)}{\sin(2x)}$
38. $2 + \cos(2x) = -5\sin(x)$
39. $\sin^2(x) + 2\cos^2(x) - 4\cos(x) = 6$
40. $\sin(x) = \cos(2x)$
41. $\sin(x) + \sin(2x) = \sin(3x)$
42. $\sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) = 0$
43. $4\sin^4(x) + 12\cos^2(x) = 7$
44. $\sin(x)\cos(x) + \sin(x) + \cos(x) + 1 = 0$
45. $2\sin(x)\cos(x) - \sin(x) - 2\cos(x) + 1 = 0$
46. $4\sin(x)\cos(x) + 2\sin(x) - 2\cos(x) - 1 = 0$
47. $8\cos^4(x) - 8\cos^3(x) - \cos(x) + 1 = 0$